

שאלה 4: איחוד מפלגות

- שלוש מפלגות קטנות שוקלות להתאחד למפלגה אחת לקראת הבחירות, אבל הן לא מצליחות להסכים על קביעת המקומות ברשימה המשותפת. סקרי דעת-קהל אמינים מראים ש:
- כל אחת מהמפלגות לא עוברת את אחוז החסימה כשהיא רצה לבד.
 - המפלגה המאוחדת מקבלת 10 מנדטים.
 - אם רק מפלגות א+ב מתאחדות, הן מקבלות x מנדטים; ב+ג - y מנדטים, ג+א - z מנדטים (כל המספרים קטנים מ-10).
- עזרו למפלגות למצוא פתרון הוגן (ע"פ העקרונות של שאפלי) לחלוקת המקומות בעשיריה הראשונה, כפונקציה של x, y, z .

דבר ראשון נבדוק את כל תתי הקבוצות

	$\emptyset$	א	ב	ג	א, ב	א, ג	ב, ג	א, ב, ג
מספר המנדטים	0	0	0	0	x	y	z	10

ק"ל! $3=6$ סתירה שלישית (גם יש 3 קבוצות)
נראה את האלמנטים של כל אחת מהקבוצות וננסה להחליט

המנדטים	א, ב, ג	א, ב, ג	א, ב, ג	א, ב, ג	א, ב, ג	א, ב, ג	א, ב, ג
$\frac{x+z+2(10-y)}{6}$	$10-y$	z	$10-y$	x	0	0	א
$\frac{x+y+2(10-z)}{6}$	y	$10-z$	0	0	$10-z$	x	ב
$\frac{y+z+2(10-x)}{6}$	0	0	y	$10-x$	z	$10-x$	ג

נראה כי יש סתירה באלמנט של 10

$$\frac{x+z+2(10-y)}{6} + \frac{x+y+2(10-z)}{6} + \frac{y+z+2(10-x)}{6} =$$

$$= \frac{\cancel{2x} + \cancel{2z} + \cancel{2y} + 20 + 20 + 20 - \cancel{2x} - \cancel{2y} - \cancel{2z}}{6} = \frac{60}{6} = 10$$

נראה חלוקה האם זה יכול להיות
א' קב' $\frac{x+z+2(10-y)}{6}$ וקואלציה בעשרה המנדטים
ב' קב' $\frac{x+y+2(10-z)}{6}$ וקואלציה בעשרה המנדטים
ג' קב' $\frac{y+z+2(10-x)}{6}$ וקואלציה בעשרה המנדטים